

Домашнее задание №5.

Вариант 101.

A = 1105, B = 15

$[+A]_{\text{пр}} = 0.000010001010001$

$[-A]_{\text{доп}} = 1.111101110101111$

$[+B]_{\text{пр}} = 0.0001111$

$[-B]_{\text{доп}} = 1.1110001$

1) $A > 0, B > 0$

№	Операнды и действия	Делимое и остаток (старшие)	Делимое и остаток (младшие), частное	Пояснения
0	$[A]_{\text{пр}}$	00000100	01010001	Делимое
1	$[A]_{\text{пр}} \leftarrow [-B]_{\text{доп}}$ R_1	00001000 <u>11110001</u> 11111001 11111001 $3nR_1 \neq 3nB$	1010001 0 1010001 0	Сдвиг делимого влево Вычитание делителя Знак первого остатка не совпадает со знаком делимого-делителя корректно Формирование цифры частного
2	$R_1 \leftarrow [B]_{\text{пр}}$ R_2	11110011 <u>00001111</u> 00000010 $3nR_2 = 3nB$	010001 00 010001 01	Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного
3	$R_2 \leftarrow [-B]_{\text{доп}}$ R_3	00000100 <u>11110001</u> 11110101 $3nR_3 \neq 3nB$	10001 010 10001 010	Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного
4	$R_3 \leftarrow [B]_{\text{пр}}$ R_4	11101011 <u>00001111</u> 11111010 $3nR_4 \neq 3nB$	0001 0100 0001 0100	Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного
5	$R_4 \leftarrow [B]_{\text{пр}}$ R_5	11110100 <u>00001111</u> 00000011 $3nR_5 = 3nB$	001 01000 001 01001	Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного
6	$R_5 \leftarrow [-B]_{\text{доп}}$ R_6	00000110 <u>11110001</u> 11110111 $3nR_6 \neq 3nB$	01 010010 01 010010	Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного

7	$R_6 \leftarrow [B]_{\text{пр}}$ R_7	11101110 <u>00001111</u> 11111101 $3nR_7 \neq 3nB$	1 0100100 1 0100100	Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного
8	$R_7 \leftarrow [B]_{\text{пр}}$ R_8	11111011 <u>00001111</u> 00001010 $3nR_8 = 3nB$	01001000 01001001	Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного

В результате выполнения операции получено положительное частное и положительный остаток:

$$[C]_{\text{пр}} = 0.1001001_2 = 73_{10}$$

$$[R]_{\text{пр}} = 0.0001010_2 = 10_{10}$$

2) $A < 0$ $B > 0$:

№	Операнды и действия	Делимое и остаток (старшие)	Делимое и остаток (младшие), частное	Пояснения
0	$[A]_{\text{доп}}$	11111011	10101111	Делимое
1	$[B]_{\text{пр}}$ R_1' $R_1' \leftarrow [B]_{\text{пр}}$ R_1	00000000 11111011 11110111 <u>00001111</u> 00000110 00000110 $3nR_1 = 3nB$	00001111 10111110 0111110 0 0111110 1	Сложение с делителем, выровненным по младшим разрядам Сдвиг остатка влево Сложение с делителем, выровненным по старшим разрядам Знак первого остатка не совпадает со знаком делимого-делителя корректно Формирование знака частного
2	$R_1 \leftarrow [-B]_{\text{доп}}$ R_2	00001100 <u>11110001</u> 11111101 $3nR_2 \neq 3nB$	111110 10 111110 10	Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного
3	$R_2 \leftarrow [B]_{\text{пр}}$ R_3	11111011 <u>00001111</u> 00001010 $3nR_3 = 3nB$	11110 100 11110 101	Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного
4	$R_3 \leftarrow [-B]_{\text{доп}}$ R_4	00010101 <u>11110001</u> 00000110 $3nR_4 = 3nB$	1110 1010 1110 1011	Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного

5	$R_4 \leftarrow [-B]_{\text{доп}}$ R_5	<u>00001101</u> <u>11110001</u> 11111110 $3nR_5 \neq 3nB$	110 10110 110 10110	Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного
6	$R_5 \leftarrow [B]_{\text{пр}}$ R_6	<u>11111101</u> <u>00001111</u> 00001100 $3nR_6 = 3nB$	10 101100 10 101101	Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного
7	$R_6 \leftarrow [-B]_{\text{доп}}$ R_7	<u>00011001</u> <u>11110001</u> 00001010 $3nR_7 = 3nB$	0 1011010 0 1011011	Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного
8	$R_7 \leftarrow [-B]_{\text{доп}}$ R_8	<u>00010100</u> <u>11110001</u> 00000101 $3nR_8 = 3nB$	10110110 10110111	Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного
9	$[B]_{\text{пр}}$ R_9	<u>11110001</u> 11110110	 10110111	Коррекция остатка: вычитание делителя Результат

В результате выполнения операции получено отрицательное частное и отрицательный остаток:

$$[C]_{\text{пр}} = 1.1001001_2 = -73_{10}$$

$$[R]_{\text{пр}} = 1.0001010_2 = -10_{10}$$

3) $A > 0, B < 0$:

№	Операнды и действия	Делимое и остаток (старшие)	Делимое и остаток (младшие), частное	Пояснения
0	$[A]_{\text{пр}}$	00000100	01010001	Делимое
1	$[B]_{\text{доп}}$ R_1' $R_1' \leftarrow [B]_{\text{доп}}$ R_1	<u>11111111</u> 00000100 00001000 <u>11110001</u> 11111001 11111001 $3nR_1 = 3nB$	<u>11110001</u> 01000010 1000010 0 1000010 1	Сложение с делителем, выровненным по младшим разрядам Сдвиг остатка влево Сложение с делителем, выровненным по старшим разрядам Знак первого остатка не совпадает со знаком делимого-делителя корректно Формирование знака частного
2	$R_1 \leftarrow [-B]_{\text{пр}}$	<u>11110011</u> <u>00001111</u>	000010 10	Сдвиг остатка влево Вычитание делителя

	R ₂	00000010 3нR ₂ ≠ 3нВ	000010 10	Формирование цифры частного
3	R ₂ ← [B] _{доп} R ₃	00000100 <u>11110001</u> 11110101 3нR ₃ = 3нВ	00010 100 00010 101	Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного
4	R ₃ ← [-B] _{пр} R ₄	11101010 <u>00001111</u> 11111001 3нR ₄ = 3нВ	0010 1010 0010 1011	Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного
5	R ₄ ← [-B] _{пр} R ₅	11110010 <u>00001111</u> 00000001 3нR ₅ ≠ 3нВ	010 10110 010 10110	Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного
6	R ₅ ← [B] _{доп} R ₆	00000010 <u>11110001</u> 11110011 3нR ₆ = 3нВ	10 101100 10 101101	Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного
7	R ₆ ← [-B] _{пр} R ₇	11100111 <u>00001111</u> 11110110 3нR ₇ = 3нВ	0 1011010 0 1011011	Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного
8	R ₇ ← [-B] _{пр} R ₈	11101100 <u>00001111</u> 11111011 3нR ₈ = 3нВ	10110110 10110111	Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного
9	[B] _{доп} R ₉	<u>00001111</u> 00001010	 10110111	Коррекция остатка: вычитание делителя Результат

В результате выполнения операции получено отрицательное частное и положительный остаток:

$$[C]_{\text{пр}} = 1.1001001_2 = -73_{10}$$

$$[R]_{\text{пр}} = 0.0001010_2 = 10_{10}$$

4) A < 0, B < 0:

№	Операнды и действия	Делимое и остаток (старшие)	Делимое и остаток (младшие), частное	Пояснения
0	[A] _{доп}	11111011	10101111	Делимое

1	$[A]_{\text{доп}} \leftarrow [-B]_{\text{пр}}$ R_1	11110111 00001111 00000110 $3nR_1 \neq 3nB$	$0101111 0$ $0101111 0$	Сдвиг делимого влево Вычитание делителя Знак первого остатка не совпадает со знаком делимого-делителя корректно Формирование цифры частного
2	$R_1 \leftarrow [B]_{\text{доп}}$ R_2	00001100 11110001 11111101 $3nR_2 = 3nB$	$101111 00$ $101111 01$	Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного
3	$R_2 \leftarrow [-B]_{\text{пр}}$ R_3	11111011 00001111 00001010 $3nR_3 \neq 3nB$	$01111 010$ $01111 010$	Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного
4	$R_3 \leftarrow [B]_{\text{доп}}$ R_4	00010100 11110001 00000101 $3nR_4 \neq 3nB$	$1111 0100$ $1111 0100$	Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного
5	$R_4 \leftarrow [B]_{\text{доп}}$ R_5	00001011 11110001 11111100 $3nR_5 = 3nB$	$111 01000$ $111 01001$	Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного
6	$R_5 \leftarrow [-B]_{\text{пр}}$ R_6	11111001 00001111 00001000 $3nR_6 \neq 3nB$	$11 010010$ $11 010010$	Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного
7	$R_6 \leftarrow [B]_{\text{доп}}$ R_7	00010001 11110001 00000010 $3nR_7 \neq 3nB$	$1 0100100$ $1 0100100$	Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного
8	$R_7 \leftarrow [B]_{\text{доп}}$ R_8	00000101 11110001 11110110 $3nR_8 = 3nB$	01001000 01001001	Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного

В результате выполнения операции получено положительное частное и отрицательный остаток:

$$[C]_{\text{пр}} = 0.1001001_2 = 73_{10}$$

$$[R]_{\text{пр}} = 1.0001010_2 = -10_{10}$$